

Control 5

Clientes llegan a una peluquería con una tasa media de 5 clientes por hora y los tiempos entre llegadas están distribuidos exponencialmente. En esta peluquería hay un solo peluquero y 4 sillas para los clientes que llegan cuando el peluquero está ocupado. La ley de prevención de incendios limita el número total de clientes en la peluquería, en cualquier momento, a un máximo de 5. Los clientes que llegan cuando la peluquería está llena no pueden entrar. El tiempo de servicio distribuye exponencialmente con una media que depende del número de clientes en la peluquería (Cuadro 1).

1. Determine el número promedio de clientes en espera.
2. Determine el tiempo de espera promedio.
3. Determine el porcentaje del tiempo que el peluquero está inactivo en el largo plazo.

Expresé todos sus resultados como números.

Número de clientes en la peluquería	1	2	3	4	5
Tiempo medio de servicio por cliente (min.)	9	10	10	13	20

Cuadro 1: Tiempo de servicio en minutos en función de la cantidad de clientes

Solución

1. Es un sistema $M/M/1/5$ donde la tasa de llegada es constante $\lambda = 5$ clientes/hora y la tasa de servicio depende del número de clientes en la peluquería, donde:

$$\begin{aligned}\mu_1 &= \frac{1}{9} \frac{\text{clientes}}{\text{minuto}} = 6,6 \frac{\text{clientes}}{\text{hora}} \\ \mu_2 &= \frac{1}{10} \frac{\text{clientes}}{\text{minuto}} = 6 \frac{\text{clientes}}{\text{hora}} \\ \mu_3 &= \frac{1}{10} \frac{\text{clientes}}{\text{minuto}} = 6 \frac{\text{clientes}}{\text{hora}} \\ \mu_4 &= \frac{1}{13} \frac{\text{clientes}}{\text{minuto}} = 4,62 \frac{\text{clientes}}{\text{hora}} \\ \mu_5 &= \frac{1}{20} \frac{\text{clientes}}{\text{minuto}} = 3 \frac{\text{clientes}}{\text{hora}}\end{aligned}$$

Así, podemos calcular P_0 como:

$$\begin{aligned}P_0 &= \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^5 \frac{\lambda^n}{\prod_{i=1}^n \mu_i}} \\ &= \left(1 + \frac{\lambda}{\mu_1} + \frac{\lambda^2}{\mu_1 \mu_2} + \frac{\lambda^3}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} + \frac{\lambda^4}{\mu_1 \mu_2 \mu_3 \mu_4} + \frac{\lambda^5}{\mu_1 \mu_2 \mu_3 \mu_4 \mu_5} \right)^{-1}\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}
\frac{\lambda}{\mu_1} &= \frac{5}{6,6} \approx 0,75 \\
\frac{\lambda^2}{\mu_1\mu_2} &= \frac{5^2}{6,6 \cdot 6,0} \approx 0,625 \\
\frac{\lambda^3}{\mu_1\mu_2\mu_3} &= \frac{5^3}{6,6 \cdot 6,0 \cdot 6,0} = \frac{125}{237,6} \approx 0,527 \\
\frac{\lambda^4}{\mu_1\mu_2\mu_3\mu_4} &= \frac{5^4}{6,6 \cdot 6,0 \cdot 6,0 \cdot 4,62} \approx 0,565 \\
\frac{\lambda^5}{\mu_1\mu_2\mu_3\mu_4\mu_5} &= \frac{5^5}{6,6 \cdot 6,0 \cdot 6,0 \cdot 4,62 \cdot 3} \approx 0,941
\end{aligned}$$

De este modo,

$$\begin{aligned}
P_0 &= (1 + 0,75 + 0,625 + 0,527 + 0,565 + 0,941)^{-1} \\
&= (4,408)^{-1} \\
&= 0,2272
\end{aligned}$$

Finalmente, el número promedio de clientes en espera es:

$$\begin{aligned}
L_q &= \sum_{n=1}^5 (n-1)P_n \\
&= \sum_{n=1}^5 (n-1) \frac{\lambda^n}{\prod_{i=1}^n \mu_i} P_0 \\
&= P_0 \left(0 \frac{\lambda}{\mu_1} + 1 \frac{\lambda^2}{\mu_1\mu_2} + 2 \frac{\lambda^3}{\mu_1\mu_2\mu_3} + 3 \frac{\lambda^4}{\mu_1\mu_2\mu_3\mu_4} + 4 \frac{\lambda^5}{\mu_1\mu_2\mu_3\mu_4\mu_5} \right) \\
&= 0,2272(0,625 + 2 \cdot 0,527 + 3 \cdot 0,565 + 4 \cdot 0,941) \\
&= 0,2272 \cdot 7,138 \\
&= 1,621 \text{ clientes}
\end{aligned}$$

2. El tiempo promedio de espera viene dado por:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda_e},$$

donde

$$\begin{aligned}
\lambda_e &= \lambda(1 - P_5) \\
&= \lambda \left(1 - \frac{\lambda^5}{\mu_1\mu_2\mu_3\mu_4\mu_5} P_0 \right) \\
&= 5(1 - 0,941 \cdot 0,2272) \\
&= 5(1 - 0,2137) \\
&= 3,9315 \frac{\text{clientes}}{\text{hora}}
\end{aligned}$$

Luego,

$$W_q = \frac{1,621}{3,9315} \approx 0,412 \text{ horas}$$

3. El peluquero está inactivo cuando el sistema se encuentra en P_0 . Luego, el peluquero está inactivo aproximadamente el 22.72 % del tiempo.